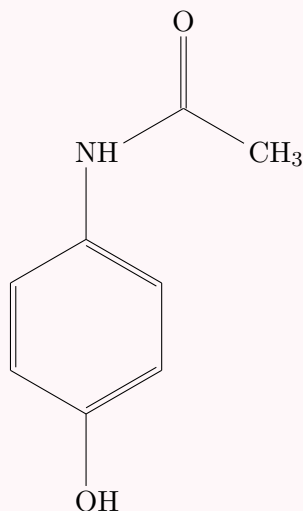


Exercice 1 — Le paracétamol : fonctions, masse molaire et nombre de molécules

Le paracétamol a la structure suivante ($M(\text{C}) = 12$, $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{N}) = 14$; $N_A = 6,02 \times 10^{23}/\text{mol}$) :



- Quelle fonction azotée porte cette molécule : une amine ou une amide ? Justifie.
- Donne sa formule brute, puis calcule sa masse molaire.
- Combien de molécules de paracétamol contient un comprimé de 500 mg ?

Exercice 2 — Le glycérol : compter et classer les alcools

Le glycérol (ou propane-1,2,3-triol) a pour structure $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{OH}$.

- Combien de fonctions alcool porte-t-il ? Donne la classe de chacune.
- Donne sa formule brute et calcule sa masse molaire.

Exercice 3 — La valine, un acide aminé

La valine a pour structure $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$.

- Identifie ses deux fonctions caractéristiques.
- Pourquoi qualifie-t-on cette molécule d'« acide aminé » ?
- Donne sa formule brute et calcule sa masse molaire.

Exercice 4 — Masse molaire ou masse moléculaire relative : le piège du QCM

Un composé organique a pour formule brute $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_2$.

- Calcule le nombre $12 \cdot 6 + 1 \cdot 14 + 14 \cdot 2$; à quoi correspond-il ?
- Au QCM, un étudiant écrit : « la masse moléculaire relative vaut 114 g/mol ». Qu'y a-t-il d'incorrect dans sa réponse ?
- Donne la bonne écriture pour la masse molaire, puis pour la masse moléculaire relative.